.UBAeconómicas

METODOS PREDICTIVOS
PARA LA GESTIÓN

UNIDAD 1
Bootstrapping

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN
GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EN ORGANIZACIONES

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO DE MATEMÁTICA DPM
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS • UBA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Tipos de muestreo

Tipos de Muestreo

Paramétrico
Son métodos que **suponen que la población sigue una distribución conocida** y que esa distribución se describe mediante **un número finito de parámetros (media, variaza, etc.)**

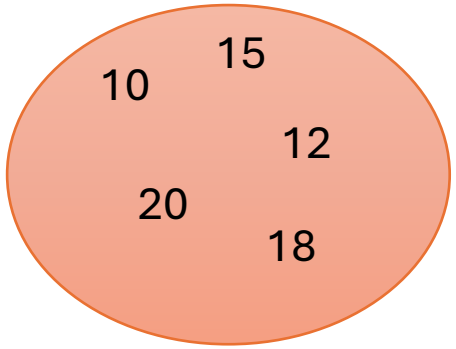
- (normal,
- binomial,
- Poisson,
- Xetc.)

No Paramétrico
Son métodos que **no suponen una forma específica de distribución poblacional** . No requieren asumir normalidad. Suelen basarse en rangos, muestreo y simulación.

¿Cómo estimar la precisión de un estimador?

Tenemos una muestra:

Media muestral $= \bar{X} = 15$ → **Promedio poblacional: ???**



- ¿Qué tan confiable es esa estimación?
- ¿Cuál es el error estándar de los medios?
- ¿Cuál es el intervalo de confianza?

La estadística clásica requiere de diferentes fórmulas y supuestos (como la normalidad de los datos).

Idea central del método

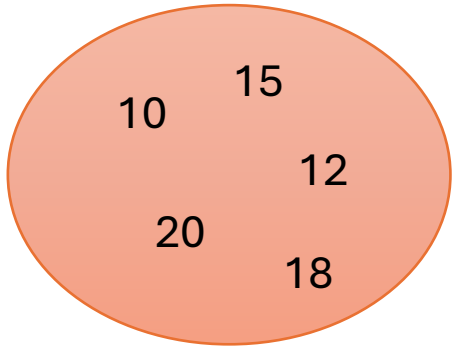
Bradley Efron (1979) hizo una propuesta:

Si no conocemos la distribución poblacional usemos la muestra como una aproximación de la población.
Es decir, en lugar de usar fórmulas teóricas **"simulemos"** el proceso de muestreo muchas veces usando los propios datos.

Entonces:

1. Tomamos la muestra original
2. Generamos muchas muestras con reemplazo
3. Calculamos el estimador en cada una
4. Observamos la distribución resultante

Remuestreo con reemplazo



Muestra	Datos	Media
B1	10, 12, 12, 18, 20	**14,4**
B2	12, 15, 15, 18, 20	**16,0**
B3	10, 10, 12, 15, 20	**13,4**
B4	12, 12, 15, 18, 18	**15,0**
B5	10, 15, 15, 18, 20	**15,6**
B6	12, 12, 12, 15, 18	**13,8**
B7	15, 15, 18, 20, 20	**17,6**
B8	10, 12, 15, 18, 18	**14,6**
B9	12, 15, 18, 20, 20	**17,0**
B10	10, 12, 15, 15, 18	**14,0**

Al tomar un dato y "devolverlo a la bolsa" antes de sacar el siguiente, permitimos que algunos datos aparezcan dos o tres veces y otros ninguna.

¿Por qué "Con Reemplazo"?

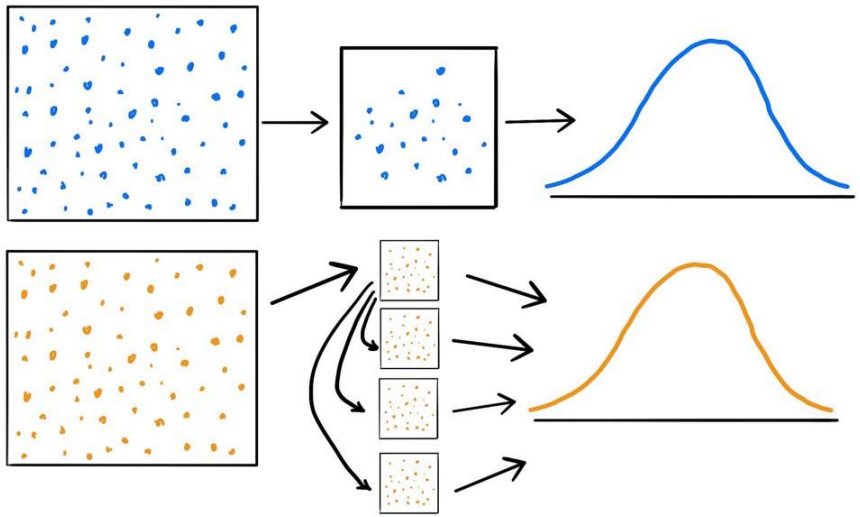
Si fuera sin reemplazo, por lógica, todas las muestras serían idénticas a la original.

El reemplazo introduce una variabilidad necesaria.

El re-muestreo con reemplazo de la muestra original es la mejor aproximación que tenemos a lo que sería tomar otra muestra del universo.

Para cada una de las re-muestras tomadas, se calcula el estimador (por ej. La media o cualquier estadístico)

Al graficar todas esas medias se obtendrá una **Distribución Bootstrap.** Esta distribución "imita" la forma en que el estimador se comportaría si pudiéramos repetir el experimento en el universo real.



La media de las medias

Muestra	Datos	Media
B1	10, 12, 12, 18, 20	**14,4**
B2	12, 15, 15, 18, 20	**16,0**
B3	10, 10, 12, 15, 20	**13,4**
B4	12, 12, 15, 18, 18	**15,0**
B5	10, 15, 15, 18, 20	**15,6**
B6	12, 12, 12, 15, 18	**13,8**
B7	15, 15, 18, 20, 20	**17,6**
B8	10, 12, 15, 18, 18	**14,6**
B9	12, 15, 18, 20, 20	**17,0**
B10	10, 12, 15, 15, 18	**14,0**

$\bar{\theta}$**=15,14**

Es muy cercano a la media original 15.

El error estándar de Bootstrap

$$\sigma_{boot} = \sqrt{\frac{1}{B-1}\sum_{b=1}^{B}(\hat{\theta}_b^* - \bar{\theta}^*)^2}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

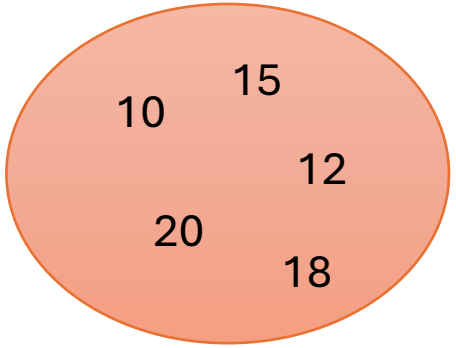
Donde

B =El número total de todas las muestras Boostrap

$\widehat{\theta_b^*}$ = El valor del estadístico en la muestra "b" (una de las tantas muestras con reemplazo).

$\bar{\theta}$ = El promedio de todos los estadísticos

En nuestro ejemplo



$\bar{X} = 15$ Con un error estándar $SE_{boots} = 1,34$

Esto significa que, si repitiéramos muchas veces el muestreo la media muestral variaría aproximadamente en promedio 1,34 alrededor del valor verdadero.

Conclusión

El bootstrap estima la variabilidad del estimador simulando muchos posibles muestreos a partir de la muestra observada.

Tanto el intervalo de confianza clásico como el bootstrap intentan aproximar la **distribución muestral del estimador**; la diferencia es que uno lo hace con teoría y el otro con simulación.

.UBAeconómicas

¡Muchas gracias por su atención!

Realice las practicas del campus y cualquier consulta dirigirse al foro.